

UNIVERSIDADE

template

Instituição template

Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual e sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS e NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

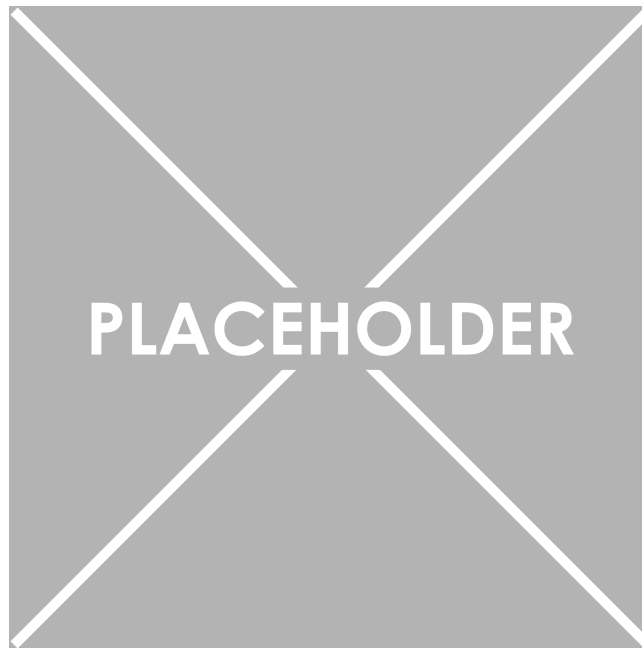


Figure 1: Enter Caption

1. Se $O = (0, 0, 0)$; $A = (2, 4, 1)$; $B = (3, 1, 1)$ e $C = (1, 3, 5)$ então o volume do sólido acima é
 - A. $35/2$
 - B. 35
 - C. 30
 - D. 21
 - E. 44

2. Qual é a opção que descreve a tarefa executada pelo seguinte algoritmo escrito em Pascal?

```
procedure fazalgo (var x, var y)
```

```
begin
```

```
    x := x + y;
```

```
    y := x - y;
```

```
    x := x - y;
```

```
end
```

- A. troca os valores de x e y
 - B. calcula o mínimo múltiplo comum entre x e y e retorna o valor em x
 - C. divide x por y utilizando a subtração e retorna o resultado em x
 - D. não altera os valores de x e y
 - E. divide y por x utilizando a subtração e retorna o resultado em x
3. Assinale o argumento válido, onde S_1 , S_2 indicam premissas e S a conclusão:

- A. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
- S_2 : O cavalo ganhou a corrida
- S : O cavalo estava descansado
- B. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
- S_2 : O cavalo estava descansado
- S : O cavalo ganhou a corrida
- C. nenhuma das anteriores
- D. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
- S_2 : O cavalo estava descansado
- S : O cavalo perdeu a corrida
- E. Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
- S_2 : O cavalo perdeu a corrida
- S : O cavalo estava cansado
4. Quando trabalhando com sistemas baseados em trocas de mensagens, temporizações (*time-outs*) são utilizadas para:
- A. Limitar o tempo para obter um recurso.
 - B. Limitar o tamanho de uma mensagem transmitida.
 - C. Temporariamente suspender a transmissão de mensagens.
 - D. Arbitrar que uma mensagem transmitida foi perdida.
 - E. Limitar o número de retransmissões de uma mensagem.
5. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
- A. inferência em sistemas especialistas
 - B. representação de conhecimento
 - C. descoberta de conhecimento em bases de dados
 - D. redes neurais
 - E. IA distribuída
6. Considere as seguintes afirmativas:
- O modelo matemático de uma lista é a sequência linear de itens, cuja principal propriedade estrutural é a posição relativa dos elementos dentro da sequência.
 - A fila e a pilha são consideradas casos especiais da lista.
 - Numa fila a inserção e a retirada são feitas no mesmo extremo.
 - Numa lista a inserção e a retirada podem ser feitas em qualquer posição.

- Numa pilha apenas a inserção pode ser feita em qualquer posição.

Quais são as afirmativas verdadeiras?

- A. todas
- B. somente I, II e IV
- C. somente II, III e IV
- D. somente I e III
- E. somente II, IV e V

7. Engenharia de Software inclui um grande número de teorias, conceitos, modelos, técnicas e métodos. Analise as seguintes definições.

- I. O processo de inferir ou reconstruir um modelo de mais alto nível (projeto ou especificação) a partir de um documento de mais baixo nível (tipicamente um código fonte);
- II. Capacidade de modificação de um software (ou de um de seus componentes) após sua entrega ao cliente visando corrigir falhas, expandir a funcionalidade, modificar a performance ou outros atributos em resposta a novos requisitos do usuário ou mesmo ser adaptado a alguma mudança do ambiente de execução (plataforma, p.ex);
- III. Modelo estabelecido pelo Software Engineering Institute (SEI) que propõe níveis de competência organizacional relacionados à qualidade do processo de desenvolvimento de software;

Estas definições correspondem respectivamente aos seguintes termos:

- A. reengenharia, evolutibilidade, Personal Software Process (PSP)
- B. engenharia reversa, reparabilidade, Team Software Process (TSP)
- C. reengenharia, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)
- D. engenharia reversa, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)

8. Um sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) é um software servidor que nos permite definir, construir, manipular, integrar e compartilhar bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. São exemplos de

SGBD, **exceto**:

- A. Oracle Database
- B. SQL Server
- C. MongoDB
- D. PostgreSQL
- E. Oracle SQL Developer

9. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

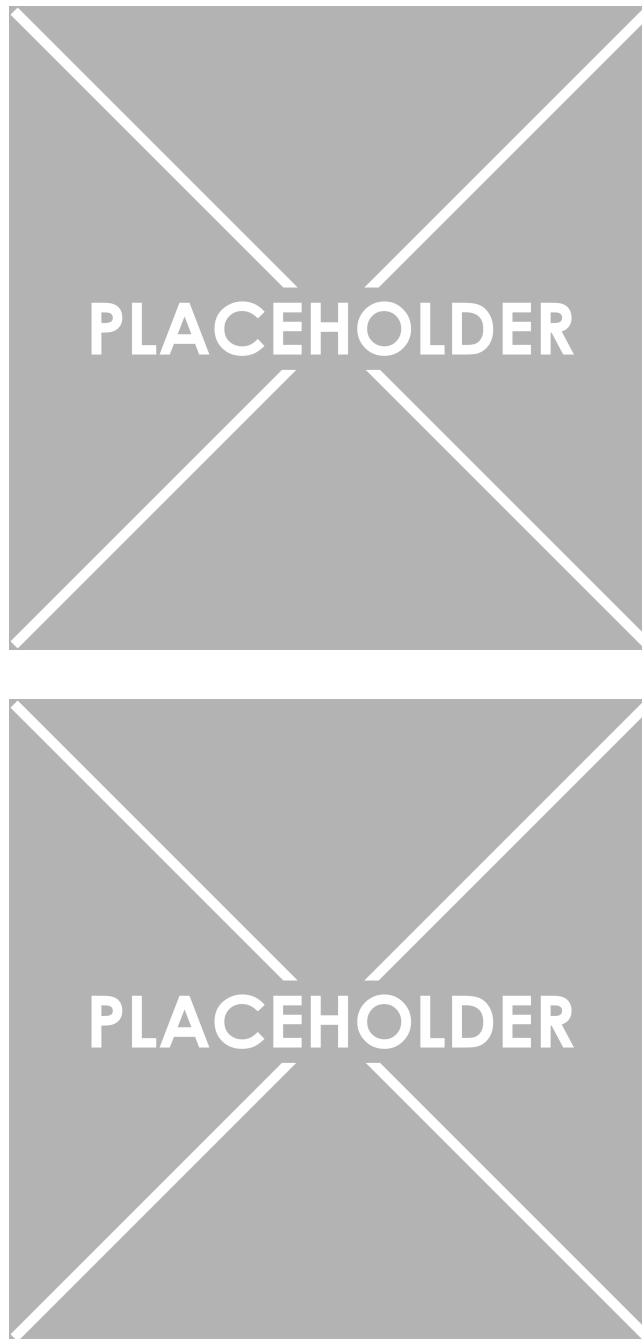


Figure 2: Questão 59

Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a b e i$
- B. $a b d h e i$
- C. $a c f$
- D. $a b d e f$
- E. $a b c d e f$

10. Qual é a função do circuito da figura abaixo?

- A. multiplexador
- B. somador

- C. deslocador
- D. subtrator

11. Dada a seguinte fórmula (lógica de primeira ordem):

$$\forall x \exists y \mid ama(x,y)$$

qual das seguintes sentenças em linguagem natural ela representa, considerando que $ama(x,y)$ representa que x ama y ?

- A. Há alguém que todos amam.
- B. Ninguém ama a todos.
- C. Nenhuma das anteriores.
- D. Alguém ama a todos.
- E. Todos amam alguém.

12. Em um heap com n vértices existem:

- A. exatamente $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ folhas
- B. não menos que $\frac{2n}{3}$ folhas
- C. não mais que $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$ folhas
- D. aproximadamente $\log n$ folhas
- E. exatamente $\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil$ folhas

13. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:

- A. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
- B. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
- C. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
- D. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
- E. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)

14. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:

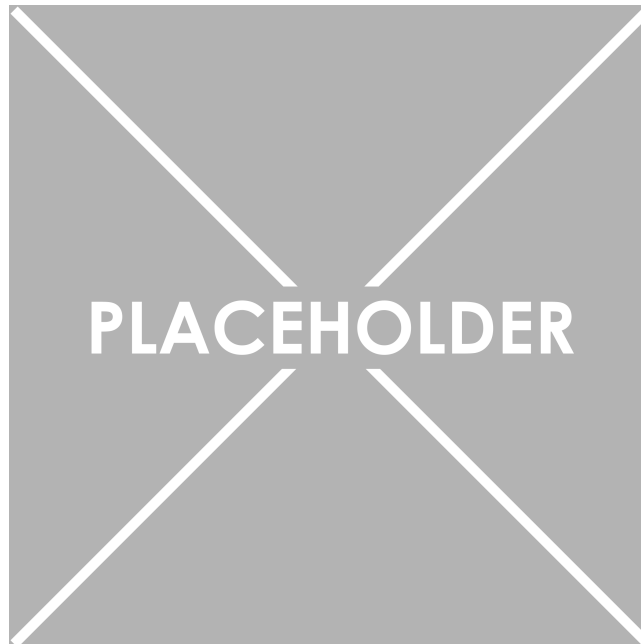
- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
- II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
- III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.

São corretas:

- A. I, II e III
- B. Apenas III
- C. Apenas I e III
- D. Apenas II e III
- E. Apenas I e II

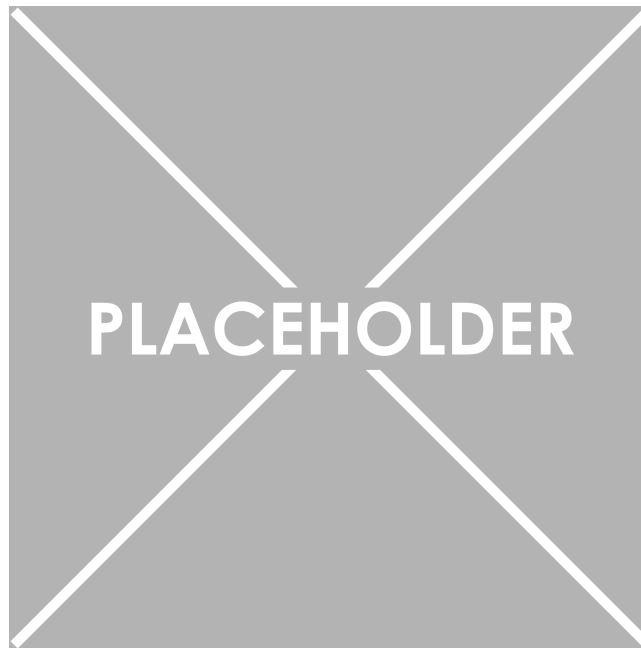
15. A medida da interconexão entre os módulos de uma estrutura de software é denominada e que também é usada em projetos orientados a objetos é:
- A. acoplamento
 - B. abstração procedimental
 - C. unidade funcional
 - D. ocultamento da informação
 - E. coesão
16. Algoritmos distribuídos podem usar passagem de "token" por um anel lógico para implementar exclusão mútua ou ordenação global de mensagens. Nesses algoritmos, apenas o processo que possui o "token" tem a permissão de usar um recurso compartilhado ou numerar mensagens, por exemplo. Considerando o conceito acima, podemos afirmar que:
- A. a abordagem é adequada apenas para sistemas onde possa ser controlado o tempo que cada computador permanece com o
 - B. nessa abordagem é impossível evitar a geração espontânea de vários "tokens" mesmo em sistemas livres de falhas
 - C. para usar essa abordagem, os computadores precisam estar conectados em uma rede com topologia em
 - D. a abordagem é pouco robusta pois a perda do "token" por um processo provoca o bloqueio do algoritmo distribuído que a usa
 - E. a abordagem deve tratar no mínimo dois tipos de defeitos: perda do "token" e colapso de processos
17. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 3: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.



- B. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.
- C. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
- D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.
- E. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.

18. Na Álgebra Booleana:

- A. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
- B. Os dígitos são binários 0 e 1
- C. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
- D. Os dígitos são octais, de 0 a 7
- E. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15

19. O contador da figura abaixo é:

- A. assíncrono
- B. auto-sincronizado
- C. anisócrono
- D. síncrono
- E. isócrono

20. Filtro da mediana é:

- A. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.

- B. Indicado para detectar bordas em imagens.
- C. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).
- D. Nenhuma das respostas acima.
- E. Indicado para detectar formas específicas em imagens.